2025届NCS模拟检测
数学　参考答案及评分意见

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	C	B	A	D	D	B	C

二、选择题：本题共 3 小题，每题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

题号	9	10	11
答案	ABD	BCD	BCD

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．2　　13．$\sqrt{5}$　　14．216．

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．【解析】【解析】（1）因为侧面 ACC_1A_1 是边长为4 的正方形，

所以 $CC_1\perp AC$，$C_1C=AC=4$，

因为 $AB=2$，$AB\perp BC$，

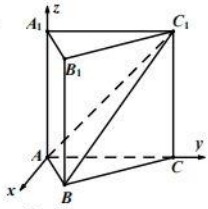
则 $BC=2\sqrt{3}$，因为 $BC_1=2\sqrt{7}$，$C_1C=4$，

所以 $CC_1^{\,2}+BC^2=BC_1^{\,2}$，即 $CC_1\perp BC$，……3 分

因为 $BC\cap AC=C$，所以 $CC_1\perp$ 平面 ABC，

因为 $CC_1\subset$ 平面 ACC_1A_1，所以平面 $ACC_1A_1\perp$ 平面 ABC；……6 分

（2）以 AC,AA_1 为 y,z 轴建立如图所示的空间直角坐标系，



因为 $AC=4$，$AB=2$，$BC=2\sqrt{3}$，所以 $\angle BAC=\dfrac{\pi}{3}$，

所以 $A(0,0,0)$，$B(\sqrt{3},1,0)$，$C_1(0,4,4)$，

则 $\overrightarrow{AB}=(\sqrt{3},1,0)$，$\overrightarrow{AC_1}=(0,4,4)$，

设平面 ABC_1 的法向量为 $\overrightarrow{n_1}=(x,y,z)$，

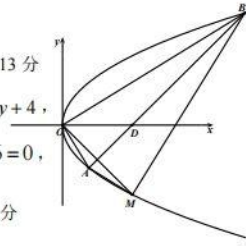
由 $\begin{cases}\overrightarrow{AB}\cdot\vec{n}=0\\ \overrightarrow{AC_1}\cdot\vec{n}=0\end{cases}$，可得 $\begin{cases}\sqrt{3}x+y=0\\ 4y+4z=0\end{cases}$，令 $x=1$，则 $\overrightarrow{n_1}=(1,-\sqrt{3},\sqrt{3})$，

平面 ACC_1 的法向量为 $\overrightarrow{n_2}=(1,0,0)$，……10 分

所以 $\cos<\overrightarrow{n_1},\overrightarrow{n_2}>=\dfrac{\overrightarrow{n_1}\cdot\overrightarrow{n_2}}{|\overrightarrow{n_1}|\cdot|\overrightarrow{n_2}|}=\dfrac{\sqrt{7}}{7}$，

即二面角 $B-AC_1-C$ 的余弦值为 $\dfrac{\sqrt{7}}{7}$．　13 分

16．【解析】（1）设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，直线 $l:x=my+4$，



联立直线与抛物线方程 $\begin{cases}x=my+4\\ y^2=4x\end{cases}$ 得：$y^2-4my-16=0$，

则有 $y_1y_2=-16$，$x_1x_2=\dfrac{1}{16}(y_1y_2)^2=16$，……4 分

$\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=x_1x_2+y_1y_2=16+(-16)=0$，

所以$OA\perp OB$. ……7分

（2）设O关于直线l的对称点$M(x_0,y_0)$，

$$\begin{cases}\dfrac{x_0}{2}-m\dfrac{y_0}{2}-4=0\\ \dfrac{y_0}{x_0}\cdot\dfrac{1}{m}=-1\end{cases}$$ 解得：$x_0=\dfrac{8}{m^2+1}$，$y_0=\dfrac{-8m}{m^2+1}$

即$M(\dfrac{8}{m^2+1},\dfrac{-8m}{m^2+1})$， ……10分

又因为点M在抛物线C上，则$\dfrac{64m^2}{(m^2+1)^2}=\dfrac{32}{m^2+1}$，解得$m=1$. 12分

所以$|y_1-y_2|=\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=4\sqrt{5}$，

所以$S_{\Delta MAB}=S_{\Delta OAB}=\dfrac{1}{2}|OD||y_1-y_2|=\dfrac{1}{2}\times4\times4\sqrt{5}=8\sqrt{5}$. ……15分

17.【解析】（1）选手甲第一阶段不被淘汰，即甲回答三个问题答对其中2个或3个，其概率为：

$p_1=C_3^2(\dfrac{2}{3})^2(\dfrac{1}{3})+(\dfrac{2}{3})^3=\dfrac{20}{27}$； ……4分

（2）选手甲在该次比赛得分数为40分有两种情况：进入高分组，答对2个问题；进入低分组，答对4个问题.故概率为：

$p_2=C_3^2(\dfrac{2}{3})^2(\dfrac{1}{3})(\dfrac{1}{2})^4+(\dfrac{2}{3})^3C_4^2(\dfrac{3}{4})^2(\dfrac{1}{4})^2=\dfrac{13}{144}$； ……9分

（3）X的可能取值有$0,20,40,60,80$，

$P(X=0)=C_4^0(\dfrac{3}{4})^4=\dfrac{81}{256}$，$P(X=20)=C_4^1(\dfrac{3}{4})^3(\dfrac{1}{4})^1=\dfrac{108}{256}$，

$P(X=40)=C_4^2(\dfrac{3}{4})^2(\dfrac{1}{4})^2=\dfrac{54}{256}$，$P(X=60)=C_4^3(\dfrac{3}{4})(\dfrac{1}{4})^3=\dfrac{12}{256}$，

$P(X=80)=C_4^4(\dfrac{1}{4})^4=\dfrac{1}{256}$，

所以分布列为：

X	0	20	40	60	80
P	$\dfrac{81}{256}$	$\dfrac{108}{256}$	$\dfrac{54}{256}$	$\dfrac{12}{256}$	$\dfrac{1}{256}$

所以$E(X)=20\times4\times\dfrac{1}{4}=20$. ……15分

18.【解析】（1）当$a=e$时，$f(x)=xe^x-e^x+1$

$f'(x)=(x+1)e^x-e^x=xe^x$，

当$x\in(0,+\infty)$时，$f'(x)>0$，则$f(x)$在$(0,+\infty)$为增函数；

当$x\in(-\infty,0)$时，$f'(x)<0$，则$f(x)$在$(-\infty,0)$为减函数； ……4分

（2）因为$a\geq e$，

当$x\geq0$时，$a^x\geq e^x$，所以$xa^x\geq xe^x$，

当$x<0$时，$a^x\leq e^x$，所以$xa^x\geq xe^x$，

所以$xa^x-e^x+1\geq xe^x-e^x+1$，

设 $\varphi(x)=xe^x-e^x+1$，

由（1）可知 $f(x)\geq f(0)=0$，

所以不等式 $f(x)\geq 0$ 成立. ……9 分

（3）解法一：$f'(x)=(\ln a\cdot x+1)a^x-e^x=a^x((\ln a\cdot x+1)-(\frac{e}{a})^x)$，

设 $\varphi(x)=(\ln a\cdot x+1)-(\frac{e}{a})^x$，此时 $\varphi(0)=0$，

则 $\varphi'(x)=\ln a-(1-\ln a)\cdot(\frac{e}{a})^x$

因为 $1<a\leq\sqrt{e}$，所以 $0<\ln a\leq\frac{1}{2}$，$\frac{e}{a}>1$，

则 $\varphi'(x)$ 在 R 为减函数，$\varphi'(0)=2\ln a-1$， ……11 分

①当 $a=\sqrt{e}$ 时，$\varphi'(0)=0$，结合 $\varphi'(x)$ 在 R 为减函数

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$\varphi'(x)>0$，$\varphi(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 为增函数；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，$\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；

所以 $\varphi(x)\leq\varphi(0)=0$，所以 $f'(x)\leq 0$，即 $f(x)$ 在 R 上为减函数， ……13 分

又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x)$ 只有一个零点；

②当 $1<a<\sqrt{e}$ 时，$\varphi'(0)=2\ln a-1<0$

所以存在 $x_0<0$，使得 $\varphi'(x_0)=0$

当 $x\in(-\infty,x_0)$ 时，$\varphi'(x)>0$，所以 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上增函数;

当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，所以 $\varphi(x)<0$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上减函数.

因为 $\varphi(0)=0$, 则 $\varphi(x_0)>0$，当 $x\to-\infty$，$\varphi(x)\to-\infty$，

$\exists x_1\in(-\infty,x_0)$ 使得 $\varphi(x_1)=0$，

所以 $x\in(-\infty,x_1)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 为减函数；

当 $x\in(x_1,0)$ 时，$\varphi(x)>0$，即 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $(x_1,0)$ 为增函数；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；

当 $x\to-\infty$，$f(x)\to 1$，又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x_1)<0$.

所以 $\exists x_2\in(-\infty,x_1)$ 使得 $f(x_2)=0$，

$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数，所以 $f(x)<f(0)=0$，所以 $f(x)$ 存在两个零点.

综上所述：当 $a=\sqrt{e}$ 时，函数 $f(x)$ 有 1 个零点;当 $1<a<\sqrt{e}$ 函数 $f(x)$ 有 2 个零点.

……17 分

解法二：$f'(x)=(\ln a\cdot x+1)a^x-e^x=e^x((\ln a\cdot x+1)(\frac{a}{e})^x-1)$，

设 $\varphi(x)=(\ln a\cdot x+1)(\frac{a}{e})^x-1$，此时 $\varphi(0)=0$，

则 $\varphi'(x)=(\ln^2 a-\ln a)x+2\ln a-1)(\frac{a}{e})^x$，

设 $k=\ln a,(k>0)$，所以 $\varphi'(x)=\left((k^2-k)x+2k-1\right)(\frac{a}{e})^x$， ……11 分

①当 $a=\sqrt{e}$ 时，此时 $k=\frac{1}{2}$，则 $\varphi'(x)=(-\frac{1}{4}x)(\frac{a}{e})^x$，此时 $\varphi'(0)=0$，

当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$\varphi'(x)>0$，$\varphi(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 为增函数；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，$\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；
所以 $\varphi(x)\le\varphi(0)=0$，所以 $f'(x)\le 0$，即 $f(x)$ 在 R 上为减函数.
又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x)$ 只有一个零点； .....13 分

②当 $1<a<\sqrt{e}$，所以 $0<k<\dfrac{1}{2}$

设 $h(x)=(k^2-k)x+2k-1$.因为 $k^2-k<0$，
因为 $h(0)=2k-1<0$ 时，所以存在 $x_0<0$，使得 $h(x_0)=0$
当 $x\in(-\infty,x_0)$ 时，$h(x)>0$，即 $\varphi'(x)>0$，所以 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上增函数;
当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$h(x)<0$，即 $\varphi'(x)<0$，所以 $\varphi(x)<0$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上减函数.
因为 $\varphi(0)=0$, 则 $\varphi(x_0)>0$，当 $x\to-\infty$，$\varphi(x)\to-\infty$，
$\exists x_1\in(-\infty,x_0)$ 使得 $\varphi(x_1)=0$，
所以 $x\in(-\infty,x_1)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 为减函数；
当 $x\in(x_1,0)$ 时，$\varphi(x)>0$，即 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $(x_1,0)$ 为增函数；
当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；
当 $x\to-\infty$，$f(x)\to 1$，又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x_1)<0$.
所以 $\exists x_2\in(-\infty,x_1)$ 使得 $f(x_2)=0$，
$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数，所以 $f(x)<f(0)=0$，所以 $f(x)$ 存在两个零点.
综上所述：当 $a=\sqrt{e}$ 时，函数 $f(x)$ 有 1 个零点;当 $1<a<\sqrt{e}$ 函数 $f(x)$ 有 2 个零点.
.....17 分

解法三： $f(x)=xe^{\ln a\cdot x}-e^x+1$，设 $k=\ln a$，
则 $f(x)=xe^{kx}-e^x+1$，则有 $f'(x)=(kx+1)e^{kx}-e^x=e^{kx}(kx+1-e^{(1-k)x})$，
$\varphi(x)=kx+1-e^{(1-k)x}$，
设 $\varphi'(x)=k-(1-k)e^{(1-k)x}$.
因为 $1<a\le\sqrt{e}$，所以 $0<k\le\dfrac{1}{2}$，
则 $\varphi'(x)$ 在 R 为减函数，$\varphi'(0)=2k-1$， .....11 分

①当 $a=\sqrt{e}$，即 $k=\dfrac{1}{2}$，$\varphi'(0)=0$，结合 $\varphi'(x)$ 在 R 为减函数
当 $x\in(-\infty,0)$ 时，$\varphi'(x)>0$，$\varphi(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 为增函数；
当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，$\varphi(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；
所以 $\varphi(x)\le\varphi(0)=0$，所以 $f'(x)\le 0$，即 $f(x)$ 在 R 上为减函数.
又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x)$ 只有一个零点； .....13 分

②当 $1<a<\sqrt{e}$ 时，$\varphi'(0)=2k-1<0$，
所以存在 $x_0<0$，使得 $\varphi'(x_0)=0$，
当 $x\in(-\infty,x_0)$ 时，$\varphi'(x)>0$，所以 $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,x_0)$ 上增函数;
当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，$\varphi'(x)<0$，所以 $\varphi(x)<0$ 在 $(x_0,+\infty)$ 上减函数.
因为 $\varphi(0)=0$, 则 $\varphi(x_0)>0$，当 $x\to-\infty$，$\varphi(x)\to-\infty$，
$\exists x_1\in(-\infty,x_0)$ 使得 $\varphi(x_1)=0$，
所以 $x\in(-\infty,x_1)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(-\infty,x_1)$ 为减函数；
当 $x\in(x_1,0)$ 时，$\varphi(x)>0$，即 $f'(x)>0$，即 $f(x)$ 在 $(x_1,0)$ 为增函数；

当 $x\in(0,+\infty)$ 时，$\varphi(x)<0$，即 $f'(x)<0$，即 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数；
当 $x\to-\infty$，$f(x)\to 1$，又因为 $f(0)=0$，所以 $f(x_1)<0$.
所以 $\exists x_2\in(-\infty,x_1)$ 使得 $f(x_2)=0$，
$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 为减函数，所以 $f(x)<f(0)=0$，所以 $f(x)$ 存在两个零点.

综上所述：当 $a=\sqrt{e}$ 时，函数 $f(x)$ 有 1 个零点;当 $1<a<\sqrt{e}$ 函数 $f(x)$ 有 2 个零点.
.....17 分

19.【解析】（1）当 $k=4$ 时，存在以下“无均数列”：
a_1,a_3,a_2,a_4；a_1,a_3,a_4,a_2；a_3,a_1,a_2,a_4；a_3,a_1,a_4,a_2；
a_2,a_4,a_1,a_3；a_2,a_4,a_3,a_1；a_4,a_2,a_1,a_3；a_4,a_2,a_3,a_1，
a_2,a_1,a_4,a_3；a_3,a_4,a_1,a_2，总共 10 种（写出其中的 4 个即可）. .....4 分
（2）当 $k=8$ 时，存在“无均数列”：$a_1,a_5,a_3,a_7,a_2,a_6,a_4,a_8$. .....8 分
（3）存在，先证明对 $k=2^m(m\geq 2,m\in\mathrm{N})$ 时，存在，
①当 $m=2$ 时，由（1）知存在“无均数列”，
②假设 $k=2^m(m\geq 2,m\in\mathrm{N})$ 时，$a_1,a_2,a_3,\cdots a_{2^m}$ 存在“无均数列”，
则 $k=2^{m+1}$ 时，数列 $\{a_n\}$ 分成 2 组：$(a_1,a_3,\cdots,a_{2^{m+1}-1})$，$(a_2,a_4,\cdots,a_{2^{m+1}})$，两组分别有 2^m 次项，且从这两组中各任取一项，得到的两项的等差中项不是 $\{a_n\}$ 的项，由假设，
数列 $a_1,a_3,a_5,\cdots,a_{2^{m+1}-1}$ 存在“无均数列”，设为 $b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2^m}$，
数列 $a_2,a_4,a_6,\cdots,a_{2^{m+1}}$ 存在“无均数列”，设为 $c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{2^m}$，
构造数列：$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2^m},c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{2^m}$， .....12 分
观察 $(a_3,a_7,\cdots,a_{2^m-1})$，$(a_4,a_8,\cdots,a_{2^m})$，每组之间的任意两个数的平均数均不在两数位置之间，故只需要考虑每组内部重新排成“无均数列”，
因此数列：$b_1,b_2,b_3,\cdots,b_{2^m},c_1,c_2,c_3,\cdots,c_{2^m}$，中任意两项的等差中项均不在这两项中间.即 $k=2^{m+1}$ 时，数列 $\{a_n\}$ 存在“无均数列”。
由①②可知，$k=2^m(m\geq 2,m\in\mathrm{N})$ 时，都存在“无均数列”， .....14 分
所以令 $m=11$，即 $k=2048$ 时，存在“无均数列”，
接下来我们只需要将 $a_{2026},a_{2027},\cdots,a_{2048}$ 项去掉，
便可得到 $k=2025$ 时，等差数列 $\{a_n\}$ 存在“无均数列”.

同样注意到此时每一组是一共 8 项的等差数列，令 $f_n=e_{4n-3}(n=1,2,\cdots,8)$，故由第二问知道，此时只需要把其分为 4 组 (f_1,f_5)、(f_3,f_7)、(f_2,f_6)、(f_4,f_8) 这样排列就能构成“无均“数列.

因此反复执行上述操作能把 2048 项的等差数列 $\{a_n\}$ 重新排列成一个“无均“数列，
所以当 $k=2025$ 时也能重新排列成一个“无均“数列. .....17 分